

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা  
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং  
৩য় ও ৫ম পর্ব সমাপনী এবং ৪র্থ পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা- ২০২৪  
বিষয় : স্ট্রাকচারাল মেকানিক্স  
(বিষয় কোড : ২৬৪৩১)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ- বিভাগের যেকোনো ৫ টি প্রশ্নের  
উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। Structural mechanics কাকে বলে?
- ২। দৃঢ়তার গুণাঙ্ক কী?
- ৩। ইঞ্জিন ক্ষমতার প্রকারভেদ লেখ।
- ৪। বলের ত্রিভুজ সূত্রটি লেখ।
- ৫। মোমেন্ট কী, এককসহ লেখ।
- ৬। মই ঘর্ষণ কাকে বলে?
- ৭। Centre of gravity বলতে কী বোঝায়?
- ৮। Moment of inertia-এর একক লেখ।
- ৯। প্রতিরোধী টর্ক কী?
- ১০। Statically determinate বিম বলতে কী বোঝায়?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। বিমের বিপজ্জনক সেকশন ও ইনফ্লেকশন পয়েন্ট বলতে কী বোঝায়?
- ১২। একটি নিরেট গোলাকার দণ্ডের ব্যাস 10cm ও 150rpm অশ্বশক্তি পরিবহন করে। দণ্ডের শ্যাফটে উৎপন্ন শিয়ার পীড়ন নির্ণয় কর।
- ১৩। দ্বিতীয় এরিয়া মোমেন্ট উপপাদ্যটি বিবৃত কর।
- ১৪। ঘর্ষণের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর।
- ১৫। মোমেন্টের প্রকারভেদ চিত্রসহ বর্ণনা কর।

১৬। বলের সামান্তরিক সূত্রটি প্রমাণ কর।

১৭। 90HP ইঞ্জিন 30 মিনিটে কী পরিমাণ কাজ করে?

১৮। মাইল্ড স্টিলের পীড়ন-বিকৃতি ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

১৯। একটি আয়তাকার বিমের প্রস্থ  $b$  এবং গভীরতা  $d$  হলে, ভরকেন্দ্রগামী  $x$  ও  $y$  অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক নির্ণয় কর।

২০। প্রমাণ কর যে, আয়তক্ষেত্রের ভরকেন্দ্র  $\bar{y} = \frac{d}{2}$

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

২১। 2cm ব্যাসবিশিষ্ট একটি তারের দৈর্ঘ্য 3m। তারটিকে খাড়াভাবে ঝুলিয়ে তার নিম্নপ্রান্তে 250kg লোড প্রয়োগ করলে তারটি 0.25cm বর্ধিত হয়। তারের পীড়ন, বিকৃতি এবং মডুলাস অব ইলাস্টিসিটি নির্ণয় কর।

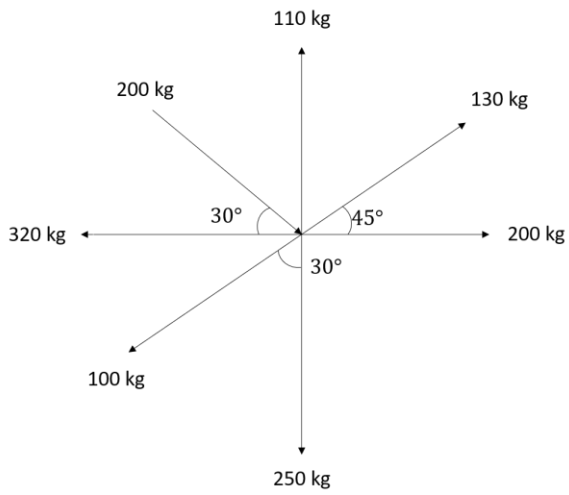
২২। ১ নং চিত্রে প্রদর্শিত বলগুলোর লব্ধির মান ও দিক নির্ণয় কর।

২৩। ২ নং চিত্রানুযায়ী CD দণ্ডের E বিন্দুতে 240kg বল প্রয়োগ করায় ওজনহীন দণ্ডটি অনুভূমিকভাবে সাম্যাবস্থায় রয়েছে। A ও B পাল্লার ওজন এবং  $\alpha$  কোণের মান নির্ণয় কর।

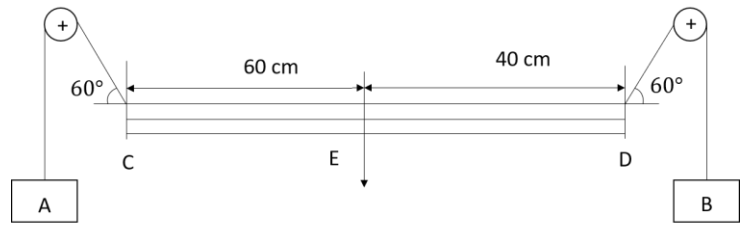
২৪। ৩ নং চিত্রানুযায়ী 300kg ওজনের একটি বস্তুকে  $25^\circ$  কোণে হেলানো তলে স্থাপন করা হলো। বস্তুটিকে ঢালু তলের সমান্তরালে 250kg বল দিয়ে উপরের দিকে টানা হলে, ঘর্ষণ বল এবং ঘর্ষণ সহগ-এর পরিমাণ বের কর।

২৫। ৪ নং চিত্রানুযায়ী ক্ষেত্রটির ভরকেন্দ্র নির্ণয় কর। (চিত্র ৪: একটি টি-সেকশন যার উপরের ফ্ল্যাঞ্জ  $10cm \times 20cm$  এবং নিচের ওয়েব অংশ  $35cm \times 10cm = 350cm^2$ )

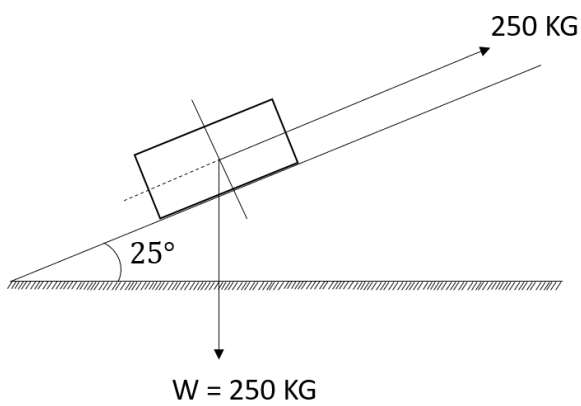
২৬। ৫ নং চিত্রানুযায়ী বিমটির জন্য SFD ও BMD অঙ্কন কর।



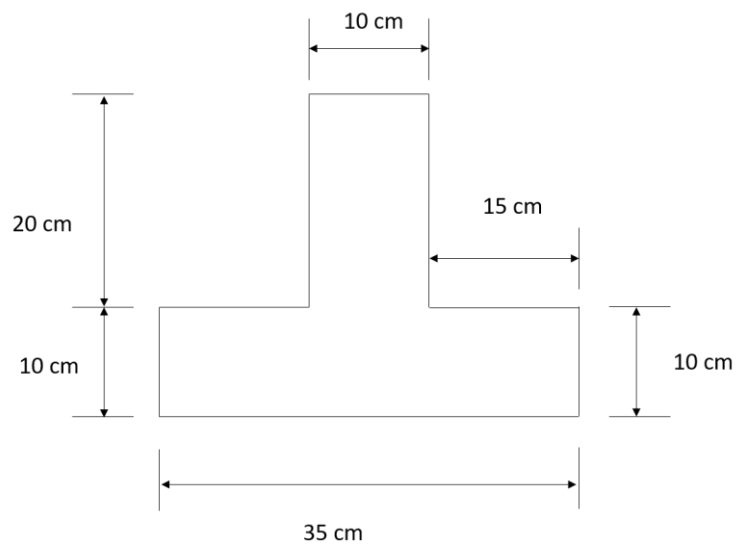
১ নং চিত্র



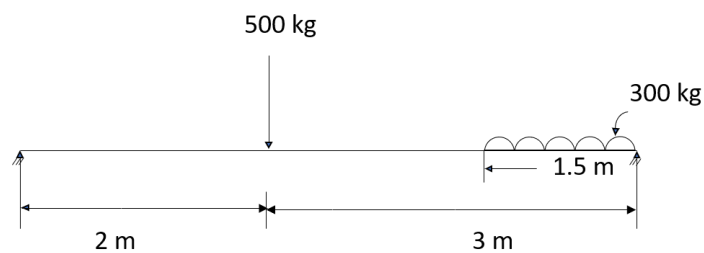
২ নং চিত্র



৩ নং চিত্র



৪ নং চিত্র



৫ নং চিত্র